

Garantía de Calidad: NORCONTROL, garantiza que este trabajo se ha realizado cumpliendo con las condiciones requeridas por el Sistema de Calidad de la compañía. Si desean expresar algún comentario les rogamos se dirijan al responsable de la unidad que lo ha realizado, o si lo prefieren, al Director de NORCONTROL COLOMBIA Ltda. Carrera 11 No. 73-31 Piso 2 - Bogotá D.C. teléfono 3212944, Fax 3212944 mcastrog@appluscorp.com



**INFORME O CERTIFICADO:
MANTENIMIENTO PREDICTIVO**

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

- 1.1 Objetos
- 1.2 Trabajos realizados
- 1.3 Fechas de Inspección
- 1.4 Lugar de inspección

2 DOCUMENTACIÓN APLICABLE

3 PERSONAL

4 EQUIPOS

5 RESULTADOS

6. ANEXOS

ANEXO 1

ENSAYOS DIELECTRICOS GENERALES
EN TRANSFORMADOR DE POTENCIA.

ANEXO 2

ENSAYOS DE COLLAR CALIENTE Y
CORRIENTE DE EXCITACIÓN

ANEXO 3

ENSAYOS DE RESISTENCIA DE
AISLAMIENTO EN CC, RESISTENCIA DE
DEVANADOS Y RELACIÓN DE
TRANSFORMACIÓN.

Elaborado por:
Kevin Vergara Barranco

Fecha / Firma:
13/07/2014

Aprobado por:
Yamid Roca Alvarado

Fecha / Firma
13/07/2014

CLIENTE:

ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

ASUNTO:

INFORME DE ENSAYO DE
MANTENIMIENTO PREDICTIVO EN UN
TRANSFORMADOR DE LA S/E LA JAGUA

Este documento y los anexos en él referenciados tienen paginación independiente con indicación del número total de páginas en cada uno de ellos (tipo página X de Y)

Este documento no deberá reproducirse sin la aprobación por escrito de NORCONTROL y del cliente

1 DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

1.1 Objetos:

El objetivo de este documento es informar el estado del Transformador de Potencia de la Subestación Eléctrica La Jagua, mediante la aplicación de ensayos dieléctricos en el transformador y sus componentes principales, con el fin de dar a conocer un diagnostico general del estado de los mismos.



Figura 1. Transformador de Potencia y Placa Característica

Características principales del transformador:

Fabricante:	SIEMENS
Potencia:	22,5/30 MVA
Año de Fabricación:	1998
Serial:	173523-15510
Tap de Operación:	3
Tipo:	ONAN/ONAF
Tensiones:	
Primario:	110 kV
Secundario:	34,5 kV
Terciario:	13,8 kV
Grupo de conexión:	YNyn0d1
Frecuencia:	60 Hz
Número de fases:	3
Temperatura Ambiente:	36 °C
Temperatura De Devanados:	
	AT: 45 °C
	MT: 45 °C
	BT: 50 °C
Temperatura Aceite:	51 °C
Humedad Relativa:	49%

1.2 Trabajos realizados

Se realizaron los siguientes ensayos de mantenimiento predictivo al transformador de potencia:

A. ENSAYOS DIELECTRICOS EN DEVANADOS Y BUJES

En corriente alterna:

- Factor de potencia/ $\tan \delta$ (%)
- Capacitancia (pF)
- Corriente de pérdidas en el dieléctrico (mA)
- Potencia de pérdidas en el dieléctrico (mW)

B. ENSAYO DE CORRIENTE DE EXCITACIÓN

C. PRUEBA DE AISLAMIENTO EN CC

D. RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

E. RESISTENCIA DE DEVANADOS

1.3 Fecha de inspección

09 de Junio de 2014

1.4 Lugar de Inspección

Subestación La Jagua – La Jagua, Cesar.

2 DOCUMENTACIÓN APLICABLE

Para la realización del informe se tuvo en cuenta las siguientes disposiciones legislativas y documentos de referencia:

- Los manuales de los equipos de ensayo.
- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Colombia (RETIE). Artículos 2; 8 y 18.
- ANSI-IEEE Std 4-1978 "Standard techniques for high voltage testing".
- IEEE Std 62-1995 Guide for diagnostic field testing power apparatus- part 1: oil filled power transformers, regulators and reactors
- ANSI/IEEE C57.12.00-1987 Standard general requirements for liquid immersed distribution, power and regulating transformers.
- ANSI/IEEE C57.12.90-1987 Test code for liquid-immersed distribution, power and regulating transformers and guide for short-circuit testing of distribution and power transformers.
- ANSI/IEEE C57.19.100-1995 Guide for application of power apparatus bushings.
- IEC60076-1 Power Transformer - General
- ANSI/IEEE C57.12.90 - 1987 Winding Resistance Test.
- IEC 354 Loading guide for oil-immersed power transformers
- ICONTEC Compendio de transformadores tomos 1 y 2.
- ABB Testing of power transformers
- Código Eléctrico Colombiano NTC 2050. Sección 445.
- CPC 100 User Manual – PTM User Manual – CP TD1 Reference Manual

3 PERSONAL

Las actividades correspondientes a la realización de los ensayos estuvieron a cargo de los ingenieros Kevin Vergara Barranco, Esmeiro Rivera Pacheco, Marco de la Cruz Muñoz y los técnicos Yonatan Lozano Mora, Cesar Leal Marquez, la interpretación de los resultados y la elaboración del informe estuvo a cargo de Kevin Vergara Barranco, todos los anteriores trabajadores activos de NORCONTROL COLOMBIA.

La revisión y posterior aprobación del informe, estuvo a cargo del ingeniero Yamid Roca Alvarado trabajador de NORCONTROL COLOMBIA.

4 EQUIPOS

Para la realización de los trabajos se emplearon los siguientes equipos:

- CPC 100 VEHP0061 (SerNo. PG107W)
- CP TD1 VEHP0061 (SerNo. LE683T)
- Analizador de aislamiento en AC, DOBLE M4100 (s/n: 100301810), con su respectivo software.
- Analizador de relación de transformación, TTR VANGUARD Serie 2
- Analizador de aislamiento en CC, MEGGER MIT 520
- Computador Portátil, Marca HP

5 RESULTADOS

Se realizaron los ensayos de mantenimiento predictivo en el transformador de potencia de la subestación eléctrica La Jagua por solicitud del cliente, a continuación se detallan y se analizan los resultados obtenidos de las pruebas realizadas:

A ENSAYOS DIELECTRICOS EN DEVANADOS Y BUJES

En Devanados:

Los valores de factor de potencia / tangente delta obtenido en las configuraciones ensayadas, se encontró que el aislamiento esta por fuera del límite aceptable, para este tipo de transformador (valor máximo: 1%).

Los valores de capacitancia y tangente delta no presentan dependencia considerable respecto a la tensión de ensayo.

Los valores obtenidos en los anteriores ensayos se aprecian en el anexo 1.

Ensayo de Collar caliente:

Este ensayo se realizó en los bujes (U, V, W, PN, x, y, z, Pn, r, s, t).

Los valores de pérdidas de potencia obtenidos en la prueba a los bujes se encuentran dentro del límite aceptable exceptuando dos bujes del devanado primario (Valor máximo aceptable: 100 mW).

Los valores obtenidos en los anteriores ensayos se aprecian en el anexo 1.

B ENSAYO DE CORRIENTE DE EXCITACIÓN

Este ensayo se realizó a 10 kV.

Los valores de corriente obtenidos en las fases externas (PN - U y PN -W) son similares, y los valores obtenidos en la fase central (PN - V) son menores, lo cual es normal para este tipo de máquina.

Los valores obtenidos en los anteriores ensayos se aprecian en el anexo 2.

C ENAYO DE RESISTENCIA DE DEVANADO

(Tolerancia Prom.: $\pm 5\%$).

Devanado Primario:

Al comparar los valores de resistencia obtenidos en las tres fases en cada TAP del devanado primario, estos se encuentran dentro del rango de tolerancia aceptable según Norma IEC60076-1, lo cual es satisfactorio.

Devanado Secundario:

Al comparar los valores de resistencia obtenidos en las tres fases, estos se encuentran dentro del rango de tolerancia aceptable según Norma IEC60076-1, lo cual es satisfactorio.

Devanado Terciario:

Al comparar los valores de resistencia obtenidos en las tres fases, estos se encuentran dentro del rango de tolerancia aceptable según Norma IEC60076-1, lo cual es satisfactorio.

Los valores obtenidos en los anteriores ensayos se aprecian en el anexo 3.

D ENSAYO DIELECTRICO EN DC

Los resultados obtenidos en los devanados Primario-Secundario, Primario-Terciario, Primario-Tierra, Secundario-Terciario, Secundario-Tierra y Terciario-Tierra se encuentran por encima del valor promedio permitido, lo cual es satisfactorio. (Valor mínimo $1G\Omega$)

Los valores obtenidos en los anteriores ensayos se aprecian en el anexo 3.

E ENSAYO RELACION DE TRANSFORMACION

Los resultados obtenidos entre los devanado Primario-Secundario, se encuentran dentro de límites aceptables ($\pm 0,5\%$ respecto a valores de placa) lo cual se considera satisfactorio.

Los resultados obtenidos entre los devanado Primario-Terciario, se encuentran dentro de límites aceptables ($\pm 0,5\%$ respecto a valores de placa) lo cual se considera satisfactorio

Los valores obtenidos en los anteriores ensayos se aprecian en el anexo 3.

Conclusiones:

- A. Del análisis realizado a los resultados obtenidos, se considera **Aceptable** el estado general del aislamiento de los devanados y **Aceptable** el estado general del aislamiento de los bujes, se considera **Satisfactorio** los resultados de Collar caliente.
- B. Se considera **Satisfactorio** los resultados obtenidos en el ensayo de corriente de excitación.
- C. Los valores obtenidos en la prueba de resistencia de devanados ensayados en cada devanado se considera **Satisfactorio**.
- D. Los resultados obtenidos en las medidas de aislamiento en CC se consideran **Satisfactorio**.
- E. Se considera **satisfactorio** los resultados obtenidos en el ensayo de relación de transformación entre cada devanado.

Recomendaciones:

- Realizar nuevos ensayos de tangente delta en **1 año**, con el fin de comparar resultados y observar la evolución de los mismos.

6 ANEXOS

ANEXO 1.

ENSAYOS DIELECTRICOS GENERALES



Figura 2. Transformador de Potencia

ENSAYOS DIELECTRICOS EN DEVANADOS

Meas.	Test kV	mA	Watts	%PF corr	Corr Fctr	Cap(pF)
CH + CHL	10.004	33.420	1.330	0.37	0.92	8864.6
CH	10.002	9.184	0.4240	0.42	0.92	2436.1
CHL(UST)	10.002	24.203	0.9170	0.35	0.92	6420.1
CHL		24.236	0.906	0.34	0.92	6428.500
CL + CLT	10.005	40.837	1.754	0.40	0.92	10832.2
CL	10.002	2.609	0.4300	1.52	0.92	691.92
CLT(UST)	10.002	38.208	1.333	0.32	0.92	10134.8
CLT		38.228	1.324	0.32	0.92	10140.280
CT + CHT	6.002	38.185	2.782	0.67	0.92	10128.5
CT	6.000	37.743	2.750	0.67	0.92	10011.5
CHT(UST)	6.000	0.4410	0.0320	0.67	0.92	117.04
CHT		0.442	0.032	0.66	0.92	117.000

Meas.	Test kV	mA	Watts	%PF corr	Corr Fctr	Cap(pF)
CH + CHL	2.000	33.431	1.296	0.36	0.92	8867.6
CH	2.000	9.159	0.4090	0.41	0.92	2429.5
CHL(UST)	2.000	24.250	0.9150	0.35	0.92	6432.5
CHL		24.272	0.887	0.34	0.92	6438.100
CL + CLT	1.999	40.808	1.780	0.40	0.92	10824.4
CL	1.999	2.596	0.4250	1.51	0.92	688.58
CLT(UST)	1.999	38.205	1.366	0.33	0.92	10133.9
CLT		38.212	1.355	0.32	0.92	10135.820
CT + CHT	1.999	38.233	2.751	0.66	0.92	10141.3
CT	2.000	37.796	2.729	0.66	0.92	10025.5
CHT(UST)	1.999	0.4410	0.0320	0.67	0.92	117.04
CHT		0.437	0.022	0.46	0.92	115.800

ANEXO 2.

ENSAYO DE COLLAR CALIENTE

Term ID	ID	Test Mode	Skirt #	Test kV	mA	Watts
	X	GROUND	1	10.006	0.1220	0.0510
	Y	GROUND	1	10.006	0.1210	0.0500
	Z	GROUND	1	10.007	0.1240	0.0530
	Pn	GROUND	1	10.006	0.1230	0.0560
	r	GROUND	1	10.006	0.1030	0.0340
	s	GROUND	1	10.006	0.1030	0.0370
	t	GROUND	1	10.006	0.1020	0.0310
249917	H1	GROUND	3	10.006	0.1090	0.0130
249917-2	H2	GROUND	3	10.004	0.1090	0.0220
249917-3	H3	GROUND	3	10.009	0.1100	0.0230
	PN	GROUND	1	10.006	0.1220	0.0530

ENSAYO DE CORRIENTE DE EXCITACIÓN

HU - HN												HV - HN			HW - HN		
DETC	LTC	Test kV	mA	Watts	X	mA	Watts	X	mA	Watts	X						
8		10.025	40.148	347.21	L	34.375	278.83	L	42.185	354.40	L						

ANEXO 3.

MEDIDA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

PRIMARIO Vs. TIERRA
3,5 GΩ
PRIMARIO Vs. SECUNDARIO
2,5 GΩ
PRIMARIO Vs. TERCARIO
3,56 GΩ
SECUNDARIO Vs. TIERRA
2,2 GΩ
SECUNDARIO Vs. TERCARIO
1,54 GΩ
TERCIARIO Vs. TIERRA
1,42 GΩ

RESISTENCIA DE DEVANADO

AJUSTE POR TEMPERATURA:

$$X \text{ ADJ } T^{\circ}C = \frac{(234.5 + \text{Tem Estándar } ^{\circ}C)}{(234.5 + \text{Tem Devanado})} \times R$$

R : VALOR DE RESISTENCIA MEDIDA.

• Devanado Primario

Porcentaje de tolerancia (IEC60076-1)	5			%												
TAPS POSITION	FASES (PN-U) = B1			FASES (PN-V) = B2			FASES (PN-W) = B3			Evaluado En base al Promedio						
										Promedio	B1	B2	B3	%		
	MEDIDO	X ADJ T°C	CORREGIDO	MEDIDO	X ADJ T°C	CORREGIDO	MEDIDO	X ADJ T°C	CORREGIDO	Valor corregido	valor	valor	valor	B1	B2	B3
8	1.0903	1.058	1.15	1.0921	1.058	1.16	1.0948	1.058	1.16	1	OK	OK	OK	0.19	0.03	0.22

• Devanado Secundario

Porcentaje de tolerancia (IEC 60076-1)	5			%													
TAPS POSITION	FASES (Pn-x) B1			FASES (Pn-y) B2			FASES (Pn-z) B3			Evaluado En base al Promedio							
										Promedio	B1	B2	B3	%			
	MEDIDO	X ADJ T°C	CORREGIDO	MEDIDO	X ADJ T°C	CORREGIDO	MEDIDO	X ADJ T°C	CORREGIDO		Estado	Estado	Estado	B1	B2	B3	
NA	99.485	1.058	105.27	99.203	1.058	104.97	99.323	1.058	105.10		105	OK	OK	OK	0.15	0.14	0.01

- **Devanado Terciario**

Porcentaje de tolerancia (IEC 60076-1)	5			%													
TAPS POSITION	FASES (r-s) B1			FASES (s-t) B2			FASES (t-r) B3			Evaluado En base al Promedio							
										Promedio	B1	B2	B3	%			
	MEDIDO	X ADJ T°C	CORREGIDO	MEDIDO	X ADJ T°C	CORREGIDO	MEDIDO	X ADJ T°C	CORREGIDO		Estado	Estado	Estado	B1	B2	B3	
NA	36.348	1.058	38.46	36.529	1.058	38.65	36.547	1.058	38.67		39	OK	OK	OK	0.35	0.15	0.20

ENSAYO DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

- **Devanado Primario - Secundario**

TAP	H Volt	TAP	X Volt	Cal	Ratio1	Ratio2	Ratio3	Min Lim	Max Lim	Ratio1	Ratio2	Ratio3
8	107800	1	34500	3.1246	3.1252	3.1227	3.1218	3.10901	3.14026	Aceptable	Aceptable	Aceptable

- **Devanado Primario - Terciario**

TAP	H Volt	TAP	X Volt	Cal	Ratio1	Ratio2	Ratio3	Min Lim	Max Lim	Ratio1	Ratio2	Ratio3
8	107800	1	13800	4.5102	4.5241	4.5229	4.5240	4.48761	4.53271	Aceptable	Aceptable	Aceptable